

Educación Tecnológica e Investigación en Colombia

Propuestas desde la Periferia

Un documento de política pública elaborado desde Socorro, Santander

1. Tres niveles de profundidad: cómo maximizar el impacto de la agenda tecnológica

Capa 1: Usar IA vs. construir con IA vs. construir IA

Colombia está invirtiendo en enseñar a la gente a **usar** inteligencia artificial y a **construir con** inteligencia artificial. Eso es valioso y necesario. Pero hay una tercera capa que casi nadie está tocando: **construir inteligencia artificial**, es decir, entender la matemática profunda detrás de los modelos: álgebra lineal, cálculo, estadística, teoría de la información.

Sin esa base, Colombia forma ejecutores de herramientas que otros inventaron. Nunca forma inventores.

Propuesta. Separar explícitamente los tres niveles en la política pública:

Nivel	Horizonte	Contenido
Nivel 1	6-12 meses	Uso y aplicación de IA: bootcamps, Campusland, formación técnica rápida.
Nivel 2	2-3 años	Desarrollo con IA: ingeniería de software, MLOps, integración.
Nivel 3	4-8 años	Investigación en IA: matemáticas, arquitecturas, nuevos modelos.

Los resultados del Nivel 3 no se verán en 4 años. Se verán en 4 generaciones. Hay que empezar ahora precisamente por eso.

Capa 2: Acceso físico y digital desde la periferia

En los municipios intermedios y pequeños de Colombia hay jóvenes con capacidad técnica real que enfrentan tres barreras concretas. Los eventos tecnológicos relevantes ocurren en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga: participar implica pasaje y hotel, costos que no están al alcance de muchos jóvenes fuera de las capitales. El hardware necesario para experimentar con IA es inaccesible individualmente: una GPU decente cuesta más de un salario mínimo. Y la conectividad rural sigue siendo un privilegio, no un derecho garantizado.

Propuestas concretas.

- **Créditos de cómputo en la nube para investigación independiente.** En vez de infraestructura física que mantener, un programa de Minciencias que asigne créditos de cómputo (mediante convenio con proveedores como AWS, Google Cloud o Microsoft Azure, o con presupuesto propio) a quien se registre como Investigador Independiente Asociado (véase Capa 3). Los programas de crédito educativo que ya ofrecen estas empresas exigen hoy un correo institucional verificado¹², lo que excluye por diseño a quien no tiene matrícula activa. Ese es exactamente el vacío que llenaría el registro propuesto en la Capa 3: no un lugar físico nuevo que construir y mantener, sino una puerta de entrada formal a recursos que ya existen mundialmente pero que hoy le están cerrados al autodidacta colombiano.
- **Eventos tecnológicos descentralizados obligatorios.** Que los programas financiados con recursos públicos (MinTIC, AvanzaTEC, etc.) tengan al menos el 30% de sus eventos fuera de las cuatro ciudades principales.
- **Subsidio de conectividad para formación tecnológica.** Crear un programa específico de acceso garantizado para jóvenes matriculados en programas de formación tecnológica verificados, complementario a los esfuerzos generales de conectividad rural.

Capa 3: el investigador sin tribu

Los semilleros de investigación en Colombia exigen matrícula activa en una universidad, conformar o unirse a un grupo de mínimo 3-5 personas, alinearse con las líneas temáticas del grupo existente, y disponibilidad de tiempo compatible con horarios institucionales. Esto excluye sistemáticamente a quien no tiene acceso a una universidad, al autodidacta con visión propia, al joven de municipio sin pares con quienes construir equipo. La investigación no puede vivir solo en un salón de clase ni en una llamada de Teams: existe donde hay curiosidad y método, con matrícula o sin ella.

Propuesta: figura del Investigador Independiente Asociado.

Crear una categoría formal reconocida por Minciencias que permita a personas sin afiliación institucional tradicional:

- Registrar una línea de investigación propia.
- Acceder a recursos bibliográficos (bases de datos, repositorios).
- Presentarse a convocatorias de financiación básica.
- Obtener mentoría de investigadores senior sin necesidad de matricularse.

Este tipo de reconocimiento ya existe, en distintas formas, fuera de Colombia. El Independent Social Research Foundation, con sede en el Reino Unido, financia explícitamente a investigadores

¹AWS Cloud Credit for Research exige explícitamente afiliación institucional: profesorado, personal investigador o estudiantes de posgrado matriculados en una institución acreditada, con correo institucional (.edu o equivalente). Amazon Web Services, *Cloud Credit for Research, FAQs*, aws.amazon.com/government-education/research-and-technical-computing/cloud-credit-for-research/faqs/, consultado en septiembre de 2026.

²El programa de créditos de Google Cloud para educación (*Teaching & Learning credits*) se otorga a docentes y estudiantes de programas acreditados, y su uso está condicionado a la capacidad institucional del solicitante. Google Cloud, *Cloud for Education*, support.google.com/google-cloud-higher-ed, consultado en septiembre de 2026.

en ciencias sociales sin cargo académico establecido.³ Las becas de investigación del Leverhulme Trust incluyen, entre sus categorías elegibles, a investigadores independientes sin puesto académico permanente.⁴ Y EleutherAI, uno de los colectivos de investigación en inteligencia artificial más citados de los últimos años, nació en 2020 como un servidor de Discord y hoy reúne investigadores de tiempo completo, voluntarios y colaboradores externos sin distinguir formalmente entre esas categorías.⁵ Ninguna de las tres soluciona exactamente el problema colombiano, pero las tres demuestran que reconocer investigación hecha fuera de una universidad no es una idea marginal: es una práctica ya probada en otros sistemas.

Capa 4: infraestructura que interrumpe el trabajo

La inestabilidad eléctrica en municipios pequeños, con cortes frecuentes por lluvia, viento y fallas en la red, no es un inconveniente menor para quien trabaja con modelos de IA que pueden tardar horas en entrenarse. Un corte en el momento equivocado destruye horas de trabajo computacional.

Propuesta. Incluir en los contratos de telecomunicaciones y energía en zonas con alta concentración de jóvenes en formación tecnológica, cláusulas de continuidad mínima garantizada, con compensación automática por cortes superiores a 30 minutos. Complementario: explorar contratos con empresas de IA (OpenAI, Anthropic, Google, startups locales) para acceso subsidiado a APIs con fines educativos.

³Independent Social Research Foundation, *Fellowships for independent scholars*, independentsocialresearch.org. Referenciado también en el listado de becas para académicos independientes del Reino Unido recopilado por investigadoras del área, 2026.

⁴Leverhulme Trust, *Research Fellowships*, leverhulme.ac.uk. Los términos de la convocatoria incluyen explícitamente a "independent researchers" entre los perfiles elegibles.

⁵EleutherAI, *About*, eleuther.ai/about. Véase también su artículo institucional en el que se describe el paso de "coders de Discord" a organización de investigación abierta reconocida en la literatura de IA.

2. Lo que Colombia puede hacer en 4 años (período 2026-2030)

Propuesta	Implementación	Impacto
Créditos de cómputo en la nube (convenio)	6-12 meses	Alto, inmediato
Investigador Independiente Asociado	6-12 meses (decreto)	Alto, inmediato
Eventos descentralizados obligatorios	3-6 meses (resolución)	Medio, inmediato
Reforma curricular matemáticas para IA	4-8 años	Alto, generacional
Subsidio conectividad para formación tecnológica	12-24 meses	Alto, territorial
Contratos API educativos con empresas de IA	6-18 meses	Medio, escalable

Una nota final

Este documento no es un programa de gobierno. Es una conversación que debería existir entre quienes gobiernan y quienes viven los problemas desde adentro.

Colombia tiene talento técnico disperso en municipios que hoy resuelve sus propias barreras por cuenta propia. Ese nivel de iniciativa, con mejores condiciones institucionales, se multiplica. Por cada perfil que logra avanzar solo, hay decenas con igual potencial que no lo hacen por falta de infraestructura mínima, no por falta de capacidad.

El talento no tiene dirección postal de capital. Las mejores políticas tecnológicas para Colombia probablemente las están pensando personas que hoy no tienen acceso a quienes toman decisiones.

Sobre el autor

Si quieres conocer o contactar al creador de este documento, lo encuentras en luis triana.dev.

Elaborado desde Socorro, Santander, Colombia. Agosto de 2026, actualizado en septiembre de 2026.

Construido desde la periferia, para el centro y para todos.